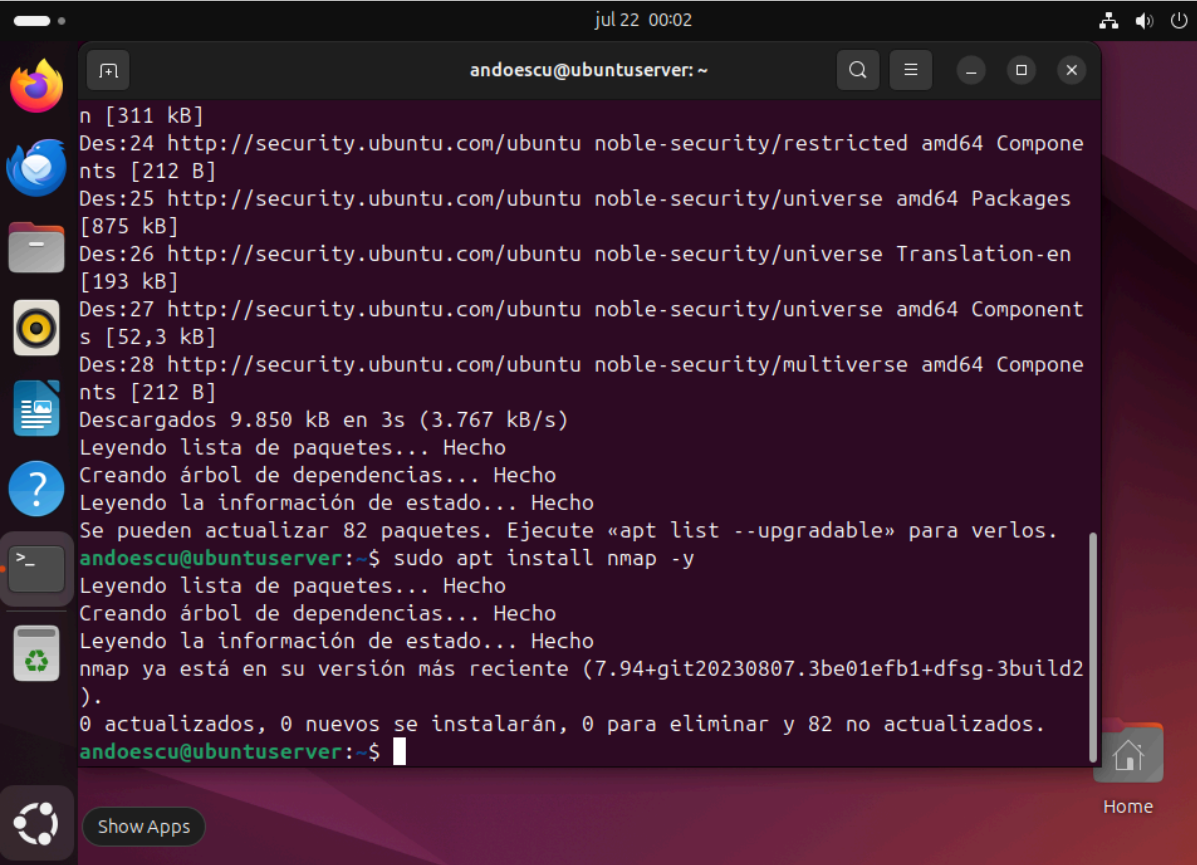


Documentación

Durante el desarrollo del análisis de la red local, realicé un escaneo exhaustivo utilizando la herramienta Nmap, con el objetivo de obtener una visión clara del entorno y los dispositivos conectados. En primer lugar, llevé a cabo la detección de hosts activos dentro de la red, identificando aquellas direcciones IP que respondían a las solicitudes, lo que permitió delimitar el alcance del análisis. Posteriormente, ejecuté escaneos específicos para determinar los puertos abiertos en cada dispositivo detectado, así como los servicios que se encontraban expuestos públicamente, tales como servidores web (HTTP/HTTPS), servidores de transferencia de archivos (FTP), y accesos remotos como SSH o Telnet. Asimismo, utilicé técnicas de fingerprinting proporcionadas por Nmap para intentar identificar el sistema operativo y la versión de los equipos analizados, lo cual resultó útil para evaluar posibles vulnerabilidades asociadas. Todos los resultados obtenidos fueron debidamente documentados, prestando especial atención a los servicios activos y a los dispositivos que ofrecían acceso remoto, a fin de facilitar un análisis posterior orientado a la evaluación de riesgos y a la propuesta de mejoras en la seguridad de la red.



The screenshot shows a terminal window titled 'andoescu@ubuntu: ~' with a search bar and window controls. The terminal output shows the following sequence of commands and responses:

```
n [311 kB]
Des:24 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Compone
nts [212 B]
Des:25 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages
[875 kB]
Des:26 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en
[193 kB]
Des:27 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Component
s [52,3 kB]
Des:28 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Compone
nts [212 B]
Descargados 9.850 kB en 3s (3.767 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 82 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
andoescu@ubuntu:~$ sudo apt install nmap -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
nmap ya está en su versión más reciente (7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2
).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 82 no actualizados.
andoescu@ubuntu:~$
```

The terminal window is part of an Ubuntu Server virtual machine running in Oracle VM VirtualBox. The desktop background is dark purple with various application icons on the left and a 'Show Apps' button at the bottom left. The system clock at the top right shows 'jul 22 00:02'.

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

jul 22 00:10

```
andoescu@ubuntu:~$ sudo nmap -O 10.0.2.2
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-07-22 00:09 UTC
Nmap scan report for _gateway (10.0.2.2)
Host is up (0.00025s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
445/tcp   open  microsoft-ds
MAC Address: 52:55:0A:00:02:02 (Unknown)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Aggressive OS guesses: QEMU user mode network gateway (95%), Allied Telesyn AT-9006SX/SC switch (88%), Bay Networks BayStack 450 switch (software version 3.1.0.22) (88%), Konica Minolta 7035 printer (88%), GNU Hurd 0.3 (87%), Linux 2.6.18 (CentOS 5, x86_64, SMP) (87%), Samsung CLP-315W printer (86%), Bay Networks BayStack 450 switch (software version 4.2.0.16) (86%), Cabletron ELS100-24TXM Switch or Icom IC-7800 radio transceiver (86%), Cisco Catalyst 1900 switch or RAD IPMUX-1 TDM-over-IP multiplexer (86%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.44 seconds
```

Home

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

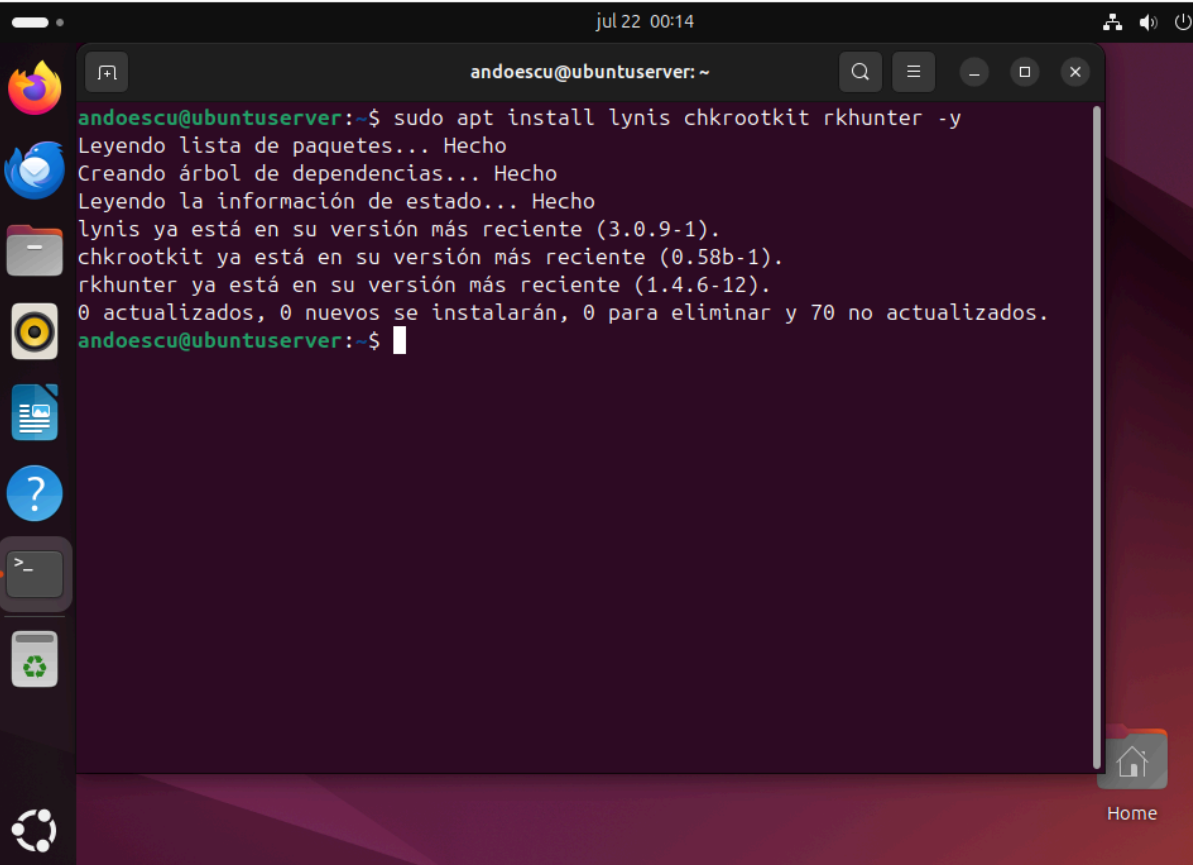
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

jul 22 00:13

```
andoescu@ubuntu:~$ sudo nmap -sV -p 1-10000 10.0.2.2
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-07-22 00:10 UTC
Nmap scan report for _gateway (10.0.2.2)
Host is up (0.0083s latency).
Not shown: 9994 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp    open  msrpc        Microsoft Windows RPC
137/tcp    closed netbios-ns
445/tcp    open  microsoft-ds?
5040/tcp   open  unknown
7680/tcp   open  pando-pub?
9180/tcp   open  unknown
1 service unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprint at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service :
SF-Port9180-TCP:V=7.94SVN%I=7%D=7/22%Time=687ED735%P=x86_64-pc-linux-gnu%rSF:(GenericLines,A2,"HTTP/1.0\x20400\x20Bad\x20Request\r\nContent-Length:SF:\x2089\r\nContent-Type:\x20text/html\r\n\r\n<html><head><title>Bad\x20RSF:quest</title></head><body><h1>400\x20Bad\x20Request</h1></body></html>SF:")%r(GetRequest,9C,"HTTP/1.0\x20404\x20Not\x20Found\r\nContent-Length:SF:\x2085\r\nContent-Type:\x20text/html\r\n\r\n<html><head><title>Not\x20FouSF:ound</title></head><body><h1>404\x20Not\x20Found</h1></body></html>")%rSF:(HTTPOptions,9C,"HTTP/1.0\x20404\x20Not\x20Found\r\nContent-Length:\x2SF:085\r\nContent-Type:\x20text/html\r\n\r\n<html><head><title>Not\x20Foun
```

Home

Como parte del proceso de evaluación de la seguridad del sistema, llevé a cabo una auditoría exhaustiva utilizando herramientas especializadas como Lynis, Chkrootkit y RKHunter. Estas herramientas me permitieron realizar un análisis detallado del estado del sistema, centrándome en la detección de posibles vulnerabilidades, configuraciones inseguras y signos de compromiso. A través de Lynis, obtuve un informe amplio que incluyó la evaluación de servicios innecesarios en ejecución, la identificación de usuarios con configuraciones inseguras (como cuentas sin contraseña o privilegios excesivos), así como la revisión de políticas de autenticación, permisos de archivos sensibles y configuraciones del sistema operativo que podrían representar un riesgo. Con Chkrootkit y RKHunter analicé la posible presencia de rootkits o malware, verificando la integridad de los archivos del sistema y observando cualquier modificación sospechosa. Además, revisé si el sistema estaba aplicando correctamente las actualizaciones de seguridad, lo cual es fundamental para reducir la superficie de ataque. Complementariamente, inspeccioné los procesos en ejecución, los permisos de archivos críticos y los registros de acceso reciente, con el fin de detectar comportamientos anómalos o accesos no autorizados. Toda esta información fue recopilada y documentada cuidadosamente para facilitar la elaboración de un diagnóstico preciso y proponer medidas correctivas orientadas al fortalecimiento de la postura de seguridad del sistema.



The screenshot shows a terminal window titled 'andoescu@ubuntuserver: ~' with a search bar and window controls. The terminal output shows the command 'sudo apt install lynis chkrootkit rkhunter -y' being executed. The output indicates that the packages are already up to date: lynis (3.0.9-1), chkrootkit (0.58b-1), and rkhunter (1.4.6-12). The terminal also shows the status of updates: 0 updated, 0 new, 0 to be removed, and 70 not updated. The terminal window is part of a desktop environment with a sidebar on the left containing icons for Firefox, Telegram, a file manager, a terminal, a help icon, and a home icon. The desktop background is a dark purple gradient. The window title bar at the top shows 'Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox' and standard window controls. The bottom of the screen shows a taskbar with various system icons and the text 'CTRL DERECHA'.

```
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo apt install lynis chkrootkit rkhunter -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
lynis ya está en su versión más reciente (3.0.9-1).
chkrootkit ya está en su versión más reciente (0.58b-1).
rkhunter ya está en su versión más reciente (1.4.6-12).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 70 no actualizados.
andoescu@ubuntuserver:~$
```

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

jul 22 00:16

```
andoescu@ubuntu:~$ sudo lynis audit system
```

[Lynis 3.0.9]

Lynis comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to redistribute it under the terms of the GNU General Public License. See the LICENSE file for details about using this software.

2007-2021, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)
#####

[+] Initializing program

- Detecting OS...	[DONE]
- Checking profiles...	[DONE]
- Detecting language and localization	[es]

Program version: 3.0.9
Operating system: Linux
Operating system name: Ubuntu

Home

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

jul 22 00:18

```
andoescu@ubuntu:~$ sudo chkrootkit
```

ROOTDIR is '/'

Checking 'amd'...	not found
Checking 'basename'...	not infected
Checking 'biff'...	not found
Checking 'chfn'...	not infected
Checking 'chsh'...	not infected
Checking 'cron'...	not infected
Checking 'crontab'...	not infected
Checking 'date'...	not infected
Checking 'du'...	not infected
Checking 'dirname'...	not infected
Checking 'echo'...	not infected
Checking 'egrep'...	not infected
Checking 'env'...	not infected
Checking 'find'...	not infected
Checking 'fingerd'...	not found
Checking 'gpm'...	not found
Checking 'grep'...	not infected
Checking 'hdparm'...	not infected
Checking 'su'...	not infected
Checking 'ifconfig'...	not infected
Checking 'inetd'...	not infected
Checking 'inetdconf'...	not found

Home

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

jul 22 00:24

andoescu@ubuntuserver: ~

```
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo chkrootkit
ROOTDIR is '/'
Checking `amd'... not found
Checking `basename'... not infected
Checking `biff'... not found
Checking `chfn'... not infected
Checking `chsh'... not infected
Checking `cron'... not infected
Checking `crontab'... not infected
Checking `date'... not infected
Checking `du'... not infected
Checking `dirname'... not infected
Checking `echo'... not infected
Checking `egrep'... not infected
Checking `env'... not infected
Checking `find'... not infected
Checking `finger'... not found
Checking `gpm'... not found
Checking `grep'... not infected
Checking `hdparm'... not infected
Checking `su'... not infected
Checking `ifconfig'... not infected
Checking `inetd'... not infected
```

Show Apps Home

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

jul 22 00:24

andoescu@ubuntuserver: ~

```
Performing file properties checks
Checking for prerequisites [ OK ]
/usr/sbin/adduser [ OK ]
/usr/sbin/chroot [ OK ]
/usr/sbin/cron [ OK ]
/usr/sbin/depmod [ OK ]
/usr/sbin/fsck [ OK ]
/usr/sbin/groupadd [ OK ]
/usr/sbin/groupdel [ OK ]
/usr/sbin/groupmod [ OK ]
/usr/sbin/grpck [ OK ]
/usr/sbin/ifconfig [ OK ]
/usr/sbin/init [ OK ]
/usr/sbin/inssmod [ OK ]
/usr/sbin/ip [ OK ]
/usr/sbin/lsmmod [ OK ]
/usr/sbin/modinfo [ OK ]
/usr/sbin/modprobe [ OK ]
/usr/sbin/nologin [ OK ]
/usr/sbin/pwck [ OK ]
/usr/sbin/rmmod [ OK ]
/usr/sbin/route [ OK ]
/usr/sbin/rsyslogd [ OK ]
```

Home

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

jul 22 00:25

```
andoescu@ubuntu:server: ~  
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION  
accounts-daemon.service            loaded active running Accounts Service  
avahi-daemon.service               loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack  
colord.service                     loaded active running Manage, Install and Gener>  
cron.service                      loaded active running Regular background progra>  
cups-browsed.service               loaded active running Make remote CUPS printers>  
cups.service                      loaded active running CUPS Scheduler  
dbus.service                      loaded active running D-Bus System Message Bus  
gdm.service                       loaded active running GNOME Display Manager  
gnome-remote-desktop.service       loaded active running GNOME Remote Desktop  
kerneloops.service               loaded active running Tool to automatically col>  
ModemManager.service              loaded active running Modem Manager  
multipathd.service                loaded active running Device-Mapper Multipath D>  
networkd-dispatcher.service        loaded active running Dispatcher daemon for sys>  
NetworkManager.service            loaded active running Network Manager  
polkit.service                    loaded active running Authorization Manager  
postfix@.service                  loaded active running Postfix Mail Transport Ag>  
power-profiles-daemon.service       loaded active running Power Profiles daemon  
rsyslog.service                   loaded active running System Logging Service  
rtkit-daemon.service              loaded active running RealtimeKit Scheduling Po>  
snapd.service                     loaded active running Snap Daemon  
switcheroo-control.service         loaded active running Switcheroo Control Proxy >  
systemd-journald.service           loaded active running Journal Service
```

lines 1-23

Home

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

jul 22 00:25

```
andoescu@ubuntu:server: ~  
systemd-logind.service             loaded active running User Login Management  
andoescu@ubuntu:server:~$ ps aux --sort=-%mem | head  
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND  
andoescu   3142  1.7  4.6 3908788 381052 ?        Ssl   00:01   0:24 /usr/bin/gnom  
e-shell  
andoescu   3294  0.0  1.3 989180 107056 ?        Sl    00:01   0:00 /usr/libexec/  
evolution-data-server/evolution-alarm-notify  
andoescu   3730  0.0  1.2 1098372 98532 ?        Sl    00:01   0:00 /usr/libexec/  
mutter-x11-frames  
andoescu   3224  0.0  1.0 758164 89344 ?        Ssl   00:01   0:00 /usr/libexec/  
evolution-source-registry  
andoescu   3721  0.0  1.0 795584 87236 ?        Ssl   00:01   0:00 /usr/libexec/  
xdg-desktop-portal-gnome  
andoescu   3629  0.0  0.9 621444 80128 ?        Ssl   00:01   0:00 /usr/libexec/  
gsd-xsettings  
andoescu   3390  0.0  0.7 226824 64128 ?        S     00:01   0:00 /usr/bin/Xway  
land :0 -rootless -noreset -accessx -core -auth /run/user/1000/.mutter-Xwaylanda  
uth.23NX92 -listenfd 4 -listenfd 5 -displayfd 6 -initfd 7 -byteswappedclients  
andoescu   3635  0.0  0.7 2802424 61248 ?        Sl    00:01   0:00 gjs /usr/shar  
e/gnome-shell/extensions/ding@rastersoft.com/app/ding.js -E -P /usr/share/gnome-  
shell/extensions/ding@rastersoft.com/app  
andoescu   3893  0.3  0.6 695360 55680 ?        Ssl   00:02   0:04 /usr/libexec/  
gnome-terminal-server  
andoescu@ubuntu:server:~$
```

Show Apps

Home

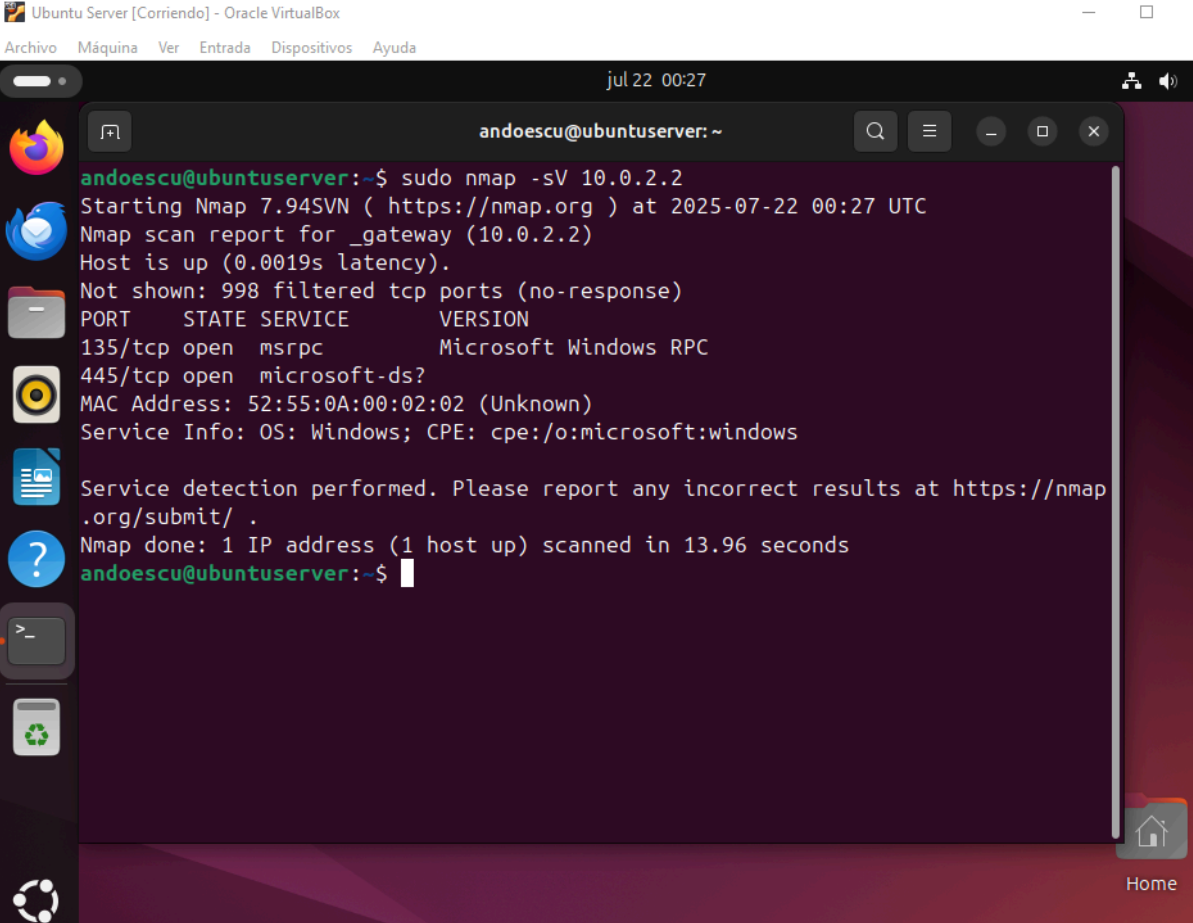
jul 22 00:26

```
andoescu@ubuntu: ~  
andoescu@ubuntu:~$ sudo find / -type f -perm /4000 2>/dev/null  
/snap/core22/2045/usr/bin/chfn  
/snap/core22/2045/usr/bin/chsh  
/snap/core22/2045/usr/bin/gpasswd  
/snap/core22/2045/usr/bin/mount  
/snap/core22/2045/usr/bin/newgrp  
/snap/core22/2045/usr/bin/passwd  
/snap/core22/2045/usr/bin/su  
/snap/core22/2045/usr/bin/sudo  
/snap/core22/2045/usr/bin/umount  
/snap/core22/2045/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper  
/snap/core22/2045/usr/lib/openssh/ssh-keysign  
/snap/core22/2045/usr/libexec/polkit-agent-helper-1  
/opt/VBoxGuestAdditions-7.1.8/bin/VBoxDRMClient  
/usr/sbin/pppd  
/usr/bin/chsh  
/usr/bin/gpasswd  
/usr/bin/newgrp  
/usr/bin/chfn  
/usr/bin/mount  
/usr/bin/pkexec  
/usr/bin/passwd  
/usr/bin/fusermount3  
/usr/bin/umount
```

jul 22 00:26

```
andoescu@ubuntu: ~  
/usr/lib/openssh/ssh-keysign  
andoescu@ubuntu:~$ last  
andoescu tty2 tty2 Tue Jul 22 00:01 still logged in  
andoescu seat0 login screen Tue Jul 22 00:01 still logged in  
reboot system boot 6.8.0-63-generic Mon Jul 21 23:59 still running  
andoescu tty2 tty2 Wed Jul 16 05:34 - down (00:31)  
andoescu seat0 login screen Wed Jul 16 05:34 - down (00:31)  
reboot system boot 6.8.0-63-generic Wed Jul 16 05:31 - 06:06 (00:35)  
andoescu tty2 tty2 Tue Jul 15 12:27 - down (00:34)  
andoescu seat0 login screen Tue Jul 15 12:27 - down (00:34)  
reboot system boot 6.8.0-63-generic Tue Jul 15 12:23 - 13:01 (00:38)  
andoescu tty2 tty2 Tue Jul 15 12:21 - down (00:01)  
andoescu seat0 login screen Tue Jul 15 12:21 - down (00:01)  
reboot system boot 6.8.0-63-generic Tue Jul 15 12:18 - 12:22 (00:03)  
andoescu tty2 tty2 Tue Jul 15 12:09 - crash (00:09)  
andoescu seat0 login screen Tue Jul 15 12:09 - crash (00:09)  
reboot system boot 6.8.0-63-generic Tue Jul 15 12:07 - 12:22 (00:15)  
andoescu tty2 tty2 Tue Jul 15 12:01 - 12:02 (00:00)  
andoescu seat0 login screen Tue Jul 15 12:01 - down (00:00)  
reboot system boot 6.8.0-63-generic Tue Jul 15 11:57 - 12:02 (00:04)  
reboot system boot 6.8.0-63-generic Tue Jul 15 11:45 - 11:57 (00:12)  
  
wtmp begins Tue Jul 15 11:45:24 2025  
andoescu@ubuntu:~$
```

Como parte del análisis de seguridad orientado a la simulación de riesgos internos, realicé una identificación minuciosa de posibles vectores de ataque desde el interior de la red, considerando escenarios en los que un atacante podría operar con acceso limitado o como un usuario no privilegiado. Para ello, evalué cuidadosamente la exposición de servicios no cifrados a través de puertos abiertos, como conexiones HTTP, FTP o Telnet, que podrían ser interceptadas fácilmente mediante técnicas de sniffing. Asimismo, verifiqué la presencia de dispositivos o servicios que mantuvieran configuraciones por defecto, tales como credenciales predeterminadas o accesos sin autenticación, los cuales representan vulnerabilidades críticas en entornos corporativos. Para simular una situación realista, ejecuté desde un equipo cliente un script de escaneo automatizado similar al que podría utilizar un atacante interno, con el fin de observar qué información es accesible sin privilegios elevados. Este ejercicio permitió identificar los recursos compartidos sin restricciones, servicios visibles en la red local, nombres de host, y detalles del sistema operativo o versiones de software expuestas mediante respuestas de red. Todos los hallazgos fueron debidamente registrados, lo que me permitió evaluar el nivel de exposición de la red ante actores internos con intenciones maliciosas y sentar las bases para una estrategia de mitigación de riesgos basada en la segmentación de red, endurecimiento de servicios y control de accesos.



The screenshot shows a terminal window titled "andoescu@ubuntuserver: ~" with a search bar and window controls. The terminal output is as follows:

```
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo nmap -sV 10.0.2.2
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-07-22 00:27 UTC
Nmap scan report for _gateway (10.0.2.2)
Host is up (0.0019s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE          VERSION
135/tcp    open  msrpc            Microsoft Windows RPC
445/tcp    open  microsoft-ds?
MAC Address: 52:55:0A:00:02:02 (Unknown)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.96 seconds
andoescu@ubuntuserver:~$
```

The terminal window is part of an Ubuntu Server virtual machine running in Oracle VM VirtualBox. The desktop environment includes a sidebar with application icons (Firefox, Telegram, Files, etc.) and a bottom dock with a Home button.

```
andoescu@ubuntu-server:~$ nmap -sP 10.0.2.15/24
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-07-22 00:29 UTC
Nmap scan report for ubuntu-server (10.0.2.15)
Host is up (0.00058s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (1 host up) scanned in 3.71 seconds
```

```
andoescu@ubuntu-server:~$ nmap 192.168.1.1
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-07-22 00:31 UTC
Nmap scan report for 192.168.1.1
Host is up (0.0088s latency).
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.54 seconds
```

Como parte del cierre del análisis de seguridad y con el objetivo de estructurar adecuadamente los hallazgos, elaboré una tabla detallada en la que registré cada una de las vulnerabilidades detectadas durante la auditoría, clasificándolas según su nivel de criticidad (bajo, medio, alto o crítico), y acompañándolas de una propuesta concreta de solución o mitigación. Este enfoque permitió priorizar las acciones correctivas y facilitar la toma de decisiones técnicas. Asimismo, con base en los vectores de ataque identificados y la exposición innecesaria de ciertos servicios, propuse la segmentación de la red en subredes lógicas, con el fin de limitar el alcance de posibles atacantes internos y reducir la superficie de ataque mediante el aislamiento de servicios críticos. Además, recomendé la implementación de medidas de bastionado en los servidores, lo que implica reforzar la configuración de seguridad, deshabilitar servicios innecesarios, y aplicar principios de mínimo privilegio. A esto se sumaron sugerencias para establecer una política de registro y monitoreo de eventos (logs) centralizada y eficiente, que permita detectar comportamientos anómalos o accesos no autorizados en tiempo real. Estas acciones, en conjunto, buscan fortalecer de forma integral la postura de seguridad del entorno analizado, tanto desde el punto de vista preventivo como en términos de detección y respuesta ante incidentes.

Tabla de Vulnerabilidades Detectadas

Vulnerabilidad Detectada	Nivel de Criticidad	Solución Recomendada
Servicios Abiertos:	Leve (dependiendo de los servicios, es una vulnerabilidad alta por el potencial de explotación).	Revisión y Cierre de Puertos: Es fundamental revisar cada uno de estos puertos y servicios, cerrando aquellos que no sean estrictamente necesarios para el funcionamiento del sistema o la aplicación. Utilizar un firewall para restringir el acceso a estos puertos solo a IP o rangos de IP autorizados.
Microsoft Windows RPC (135/tcp):	Alta (Potencial de explotación severa, incluyendo ataques de día cero y gusanos como Blaster o Sasser si el sistema no está parcheado).	Parcheo de Windows: Asegurarse de que el sistema operativo Windows esté completamente actualizado con los últimos parches de seguridad de Microsoft. Si no es necesario, deshabilitar el servicio RPC de forma remota.
Microsoft-ds (SMB) (445/tcp):	Alta (Puerto ampliamente utilizado para ataques como WannaCry, Petya/NotPetya, y otras vulnerabilidades de SMB. Permite compartir archivos e impresoras, lo que puede ser explotado para acceso no autorizado si no está configurado de forma segura).	Parcheo de Windows y Configuración Segura de SMB: Al igual que con RPC, mantener el sistema Windows actualizado es crucial. Deshabilitar SMBv1 y configurar SMB para usar autenticación fuerte y solo permitir conexiones desde rangos de IP confiables. Si no es necesario el acceso externo a recursos compartidos, bloquear este puerto a nivel de firewall.
Microsoft NetBIOS-ssn (137/tcp, 139/tcp):	Media a Alta (Dependiendo de la configuración y la exposición. Puede ser utilizado para enumerar usuarios, recursos compartidos y realizar ataques NTLM Relay).	Deshabilitar NetBIOS si no es necesario: Si no se utilizan servicios NetBIOS, deshabilitarlos en la configuración de red. En entornos donde sea necesario, asegurar la configuración de nombres de NetBIOS y restringir el acceso.
Puertos no reconocidos (5040/tcp, 7680/tcp, 9180/tcp):	Media (No se pudo determinar el servicio, lo que implica que podría ser una aplicación personalizada o un servicio inusual que podría no estar endurecido).	Investigación y Endurecimiento: Investigar a qué servicios corresponden estos puertos. Si son aplicaciones personalizadas, realizar una auditoría de seguridad sobre ellas. Si no son necesarios, cerrarlos. Si son requeridos, asegurarse de que estén configurados de forma segura y expongan la menor cantidad de información posible.
Servicios desconocidos o no documentados:	Media (Según la salida de Nmap en una de las fotos, se menciona "1 service unrecognized despite returning data", lo que indica un servicio que Nmap no pudo identificar).	Identificación y Análisis: Es crucial identificar qué servicio se está ejecutando en ese puerto. Una vez identificado, se debe analizar su seguridad y configurarlo de forma adecuada, o deshabilitarlo si no es esencial.

Existencia de archivos con permisos SUID/SGID:	Baja a Media (La presencia de archivos SUID/SGID es normal, pero una mala configuración o vulnerabilidades en estos programas pueden permitir escalada de privilegios).	Auditoría y Monitoreo: Revisar la lista de archivos SUID/SGID. Asegurarse de que solo los programas necesarios tengan estos permisos y que provengan de fuentes confiables. Mantener el sistema operativo actualizado para parchear posibles vulnerabilidades en estos programas. Herramientas como Lynis pueden ayudar a identificar configuraciones inseguras.
Actualizaciones Pendientes (del archivo "1.jpg" donde se menciona "82 no actualizados"):	Media a Alta (Dependiendo de la naturaleza de las actualizaciones. Pueden incluir parches de seguridad críticos).	Aplicar Actualizaciones: Ejecutar <code>sudo apt upgrade</code> para aplicar todas las actualizaciones pendientes del sistema operativo y los paquetes. Esto es fundamental para corregir vulnerabilidades conocidas y mejorar la estabilidad.
Servicios en ejecución no supervisados:	Baja (La lista de servicios activos es extensa, y aunque muchos son normales, la presencia de servicios innecesarios aumenta la superficie de ataque).	Revisión y Deshabilitación de Servicios: Auditar la lista de servicios activos (<code>systemctl list-units --type=service</code>). Deshabilitar cualquier servicio que no sea esencial para el funcionamiento del servidor para reducir la superficie de ataque.

Detección de OS (Windows) en una IP interna (10.0.2.2):	Informativa (Nmap detectó un sistema Windows en una IP interna. No es una vulnerabilidad en sí misma, pero es información valiosa para un atacante).	Segmentación de Red y Monitoreo: Asegurar una buena segmentación de la red para limitar la comunicación entre diferentes sistemas. Monitorear el tráfico de red para detectar actividades sospechosas.
SSH Abierto (22/tcp) en 192.168.1.1:	Informativa/Baja (Es un servicio común, pero si no está bien configurado, es un vector de ataque).	Endurecimiento de SSH: Si 192.168.1.1 es un host que se está escaneando, asegurar que SSH esté configurado de forma segura: usar autenticación basada en claves en lugar de contraseñas, deshabilitar el acceso del usuario <code>root</code> , limitar los intentos de autenticación, cambiar el puerto predeterminado si es posible y usar un firewall para restringir el acceso.
HTTP (80/tcp) y HTTPS (443/tcp) Abiertos en 192.168.1.1:	Informativa/Baja (Servicios web comunes, pero requieren un endurecimiento).	Endurecimiento de Servidores Web: Asegurar que los servidores web estén actualizados, bien configurados (por ejemplo, con las cabeceras de seguridad adecuadas, deshabilitando métodos HTTP no necesarios, etc.), y que las aplicaciones web que se ejecuten en ellos estén libres de vulnerabilidades (SQL Injection, XSS, etc.). Utilizar HTTPS siempre que sea posible.

No se detectó un rootkit con chkrootkit:

N/A (Es un buen indicador, pero chkrootkit no es infalible).

Mantener la vigilancia: Continuar con auditorías de seguridad periódicas, usar otras herramientas de seguridad y monitorear los registros del sistema para detectar actividades sospechosas.

Lynis no reporta grandes vulnerabilidades a primera vista:

N/A (Lynis proporciona recomendaciones de hardening, no detecta exploits activos como Nmap o rootkits).

Implementar recomendaciones de hardening: Revisar el informe completo de Lynis y aplicar las recomendaciones para mejorar la postura de seguridad del sistema.

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 22 00:37

```
andoescu@ubuntuuserver: ~  
andoescu@ubuntuuserver:~$ sudo ufw enable  
Firewall is active and enabled on system startup  
andoescu@ubuntuuserver:~$ sudo ufw allow ssh  
Rule added  
Rule added (v6)  
andoescu@ubuntuuserver:~$ sudo ufw deny 21  
Rule added  
Rule added (v6)  
andoescu@ubuntuuserver:~$
```